# Evaluación del módulo 8

Consigna del proyecto👨🏻‍💻

alkemy

# **Proyecto:** Clasificador Inteligente de Imágenes de Ropa

*Evaluación del módulo 8: FUNDAMENTOS DE DEEP LEARNING*

## Situación inicial 📍

**Unidad solicitante:** Área de Ciencia de Datos de la tienda virtual *StyleNet*.

La empresa *StyleNet*, dedicada a la venta de ropa por comercio electrónico, está desarrollando una herramienta que permita clasificar automáticamente imágenes de productos subidas por usuarios y vendedores a la plataforma. Actualmente, esta tarea se realiza de forma manual, lo cual genera retrasos y errores de categorización. El equipo de ciencia de datos necesita una solución basada en Deep Learning que automatice este proceso, mejorando la eficiencia operativa y la precisión de las etiquetas..

## Nuestro objetivo 📋

Diseñar, entrenar e implementar un modelo basado en redes neuronales que sea capaz de clasificar imágenes de prendas de vestir (camisetas, zapatillas, pantalones, etc.) en sus respectivas categorías. Al finalizar el módulo, se espera contar con un prototipo funcional construido en Python utilizando Keras o PyTorch, capaz de predecir la categoría de una imagen con alto nivel de exactitud.

## Requerimientos 🤝

- Utilizar Python como entorno de desarrollo.
- Implementar una red neuronal densa y una convolutiva.
- Utilizar datasets reales o sintéticos (Fashion-MNIST sugerido).
- Evaluar rendimiento del modelo con métricas apropiadas.
- Aplicar técnicas de regularización como Dropout.

- Documentar el proceso completo de desarrollo.
- Mostrar predicciones sobre imágenes nuevas cargadas manualmente.

## Paso a paso 👣

Este proyecto refiere exclusivamente al **módulo 8**: *Fundamentos de Deep Learning*, y se compone de **4 etapas (lecciones)**, las cuales podrás avanzar de forma progresiva y escalonada con la ayuda de los manuales teóricos y los contenidos desarrollados en las clases en vivo.

Ten en cuenta de invertir **tiempo asincrónicos** para el desarrollo de cada etapa a modo de poder finalizar el módulo y realizar la entrega formal de tu propuesta. Cualquier consulta que surja compártela en los espacios sincrónicos para resolver las dudas en equipo.

A continuación encontrarás las consignas y tareas a desarrollar:

- **Lección 1**: *LA RED NEURONAL ARTIFICIAL*

  📌 **Objetivo: Comprender los elementos de una red neuronal artificial y su rol en la resolución de problemas.**
  📍 **Tareas a desarrollar:**

  - **Definir la arquitectura de una red neuronal densa.**
  - **Implementar una red neuronal simple para clasificación binaria.**
  - **Identificar capas, pesos, funciones de activación y pérdida.**

- **Lección 2**: *DEEP LEARNING*

  📌 **Objetivo: Reconocer las principales arquitecturas, usos y frameworks de Deep Learning.**
  📍 **Tareas a desarrollar:**

  - **Investigar y documentar la arquitectura óptima para clasificación de imágenes.**

- **Justificar la elección entre red densa vs. convolutiva.**
- **Seleccionar el framework a utilizar: Keras o PyTorch.**

- **Lección 3**: *IMPLEMENTACIÓN DE RN EN PYTHON*

  📌 **Objetivo: Diseñar y entrenar una red neuronal con Python para resolver un problema de clasificación.**
  📍 **Tareas a desarrollar:**

  - **Implementar un modelo funcional para clasificar imágenes del dataset Fashion-MNIST.**
  - **Entrenar y validar el modelo usando diferentes hiperparámetros.**
  - **Aplicar técnicas de optimización y regularización.**

- **Lección 4**: *REDES NEURONALES CONVOLUTIVAS*

📌 **Objetivo: Integrar una red convolutiva para mejorar la capacidad predictiva del modelo.**
📍 **Tareas a desarrollar:**

- **Rediseñar la arquitectura utilizando CNN.**
- **Evaluar y comparar los resultados con el modelo anterior.**
- **Generar predicciones visuales sobre imágenes externas.**

## ¿Qué vamos a validar? 🔍

- Coherencia entre la arquitectura implementada y el problema propuesto.
- Correcta utilización de funciones de activación, pérdida, optimizadores y regularización.
- Calidad del código y organización del proyecto.

- Documentación técnica clara y ordenada.
- Evaluación del desempeño mediante métricas y visualizaciones.
- Capacidad de explicar y justificar decisiones técnicas tomadas.

## Referencias 🦺

- Keras Documentation: https://keras.io/
- TensorFlow API: https://www.tensorflow.org/api_docs
- PyTorch Documentation: https://pytorch.org/docs/stable/index.html
- Dataset Fashion-MNIST: https://github.com/zalandoresearch/fashion-mnist
- DotCSV - Redes Neuronales (YouTube): https://www.youtube.com/@DotCSV

## Recursos 🎁

- Blog técnico recomendado: https://machinelearningmastery.com/start-here/
- Dataset alternativo con categorías de ropa: https://www.kaggle.com/zalando-research/fashionmnist
- Cheat sheet Keras: https://keras.io/examples/

## Entregables ✅

- Código fuente funcional en GITHUB (.py o .ipynb).
- Documentación técnica con arquitectura, explicación del modelo y métricas.
- Capturas o gráficos de entrenamiento y predicción.

- Presentación final (PDF o PPT) con resultados y reflexiones.

## Portafolio 💼

Este proyecto puede integrarse en tu portafolio profesional como ejemplo concreto de implementación de Deep Learning. Te sugerimos subirlo a GitHub, junto con una descripción clara, capturas de pantalla y enlaces a los notebooks. También puedes grabar una demo en video explicando tu trabajo y compartirlo en tu perfil de LinkedIn.

# ¡Éxitos!

*Nos vemos más adelante*

alkemy